

红外技术积累

1. 横组透镜镜块可以使用Si3(晶圆级镜片), 使用光刻的方法加工, 要求镜片较高(无论凹面或凸面), 不大于100μm.
2. 横组最好使用超模压的疏系玻璃 (Tg系列)
3. 光学系统截止频率 $\xi = \frac{1}{\lambda \cdot f \cdot \#}$
4. 光学系统衍射极限的焦距 $\Delta f = \frac{\lambda}{2NA^2} = 2\lambda f^2 = \Delta R$

$B = \begin{cases} 0.61\lambda/NA = 1.22\lambda f \\ 2P \end{cases}$ 焦距
 $\Delta f = \Delta f = \frac{B}{NA} = \frac{B}{0.61\lambda} = 2.44\lambda f^2$ 像素阵列
 $2P/NA = 4PF$ 像素. 衍射斑尺度 = 2B

$F_w = \frac{1}{2\lambda w} = \frac{1}{2\lambda \Delta} \Rightarrow r_{Airy} = 1.22\lambda f$
 $F_m = \frac{1}{2\lambda m}$ 物距为无限远
 $\Rightarrow r_{Airy} = 1.22\lambda f$

物距为无限远时 $F_w = F$, 物距为有限距离时, $w < \lambda m \Rightarrow F_w > F$

5. 关于衍射面 (Binary 2) 的使用和计算.

相位分布函数: $\varphi(r) = \alpha_1 r^2 + \alpha_2 r^4 + \alpha_3 r^6 + \dots$ r 为归一化半径.
 α 为相位系数
 以 2π 为模对相位量化: $\varphi(r) = \alpha_1 r^2 + \alpha_2 r^4 + \alpha_3 r^6 + \dots = 2\pi i$

式中 $i=1, 2, 3$ 时, 上式的解为归一化半径 r_1, r_2, r_3 . $2\pi m$ 有半径为 r_0
 实际半径为 $r_i \times R$.

$\Rightarrow$ 总环带数 $k_{max} = \text{Int} \left| \frac{\alpha_1 R^2 + \alpha_2 R^4 + \dots}{2\pi} \right|$ Int 即取整数.
 R 为归一化半径, $R = \frac{R_0}{r_0}$

设计波长 (工作波长, 中心波长)

沟槽深度 $d = \frac{\lambda_d}{n_g - 1}$, 当前蚀台阶数为 N_{st} 时, 每个台阶深度为 λ_d 基底折射率.

$$d = \frac{\lambda_d}{N_{st}(N_d - 1)}$$

☆注: 归一化半径若设为衍射面半径, 则可使用 phase 宏计算出正确的位置和半径;

2. 如果设为 1, 通过对相位计算的 r 即为实际值可用于加 2, 通过

Matlab 编程实现. (DoSag 宏)

6. 模组 AF 镜头调焦原理

远聚焦 (像距无穷远的位置, 焦距 MFF , 下降不超过 0.05)
 算法需要两个图像爬坡过程 → 图像 238 的测距传感器.

⇒ 给出一个测试的上限 (距离)

测温时有一个测温曲线, 可以看出哪里测得准.

测试时用四杆靶 (包含信息多), 不行时改用十字靶.

7. 送显比:

探测器 400×300 , 显示器 640×400

⇒ 送显比 = $640/400$ 送显比 R 和像素数有关, 和像元尺寸无关.

8. 镀膜: 镀膜前截止膜 25 水平
 高像 $1-7 \mu m$ 1%, $8-12 \mu m$ $> 88\%$
 低像 $1-5 \mu m$ 6%, $8-12 \mu m$ $> 92\%$

镀膜后的整体透射率: 前金钢膜后截止膜 85%
 全增透膜 97%
 位置不同, 相差不大 约 1% ~ 2%

9. 鬼像分析: 一次反射像, 二次反射像光斑 $> 500 \mu m$.

ZnSe → 常用作系统窗材料

10. 红外成像的、坏点、鬼影、锅盖、非均匀校正。

- ① 非均匀产生的原因
 - 材料材料不均匀 → 导致红外焦平面阵列的不同像元在
 - 同一幅射下其灵敏度
 - 掩膜误差及工艺
 - 输出信号幅度不同 → 非均匀性
- ② 鬼影
 - 响应率不一致 → 不随目标变化的或明或暗的故障。
- ③ 坏点，响应过高或过低
 - 坐标不一致且有变化的明暗坏点。

两点校正

② 坏点，响应过高或过低

热像元 → 大于平均噪声电压 10 倍

死像元 → 像元噪声小于平均噪声电压 10

→ 通过设置坏点阈值校正 (点替换、上点替换、邻域中值、或均值替换)

④ 锅盖：在使用过程中，光学系统镜筒温度升高，导致镜头的边缘温度比中央高，或者镜筒热幅射通过光学镜头到达探测器，使得出现自图像中央到边缘亮度逐渐增强的现象。

仪器使用时间越长，镜筒越长，锅盖越严重。

校正：算法去锅盖，光学设计时，以不能出现大拐点，要尽快门限及

空间

11. 景深、面倾角、超焦距计算

① 景深

② 面倾角

③ 超焦距

$$L = f + \frac{f^2}{D \cdot F}$$

12. 材料报价：非球面：8元/mm

球面：4元/mm

锗：10元/g ZnSe 12元/g 硫 6元/g 硅 35元

13. 不同模系组合透过滤率

前截止膜 (自己: 1-7%, 8~12, tang > 88%)	后截止膜 (自己: 1-5%, 8~12, tang > 92%)
前截止膜 85% tang 97%	后截止膜 85% tang 97%

金增透膜 位置不同透射率小 透射率

14. 可见光透过滤窗片, 小尺寸的可以不用膜, 透射率要 > 79%
 ② 大尺寸的可见光窗片, 要给出有效透光区域: 原图大面积, 查透射率要

③ 透窗片 (可见光) 前面镀 AF 膜, 后面镀增透膜, T 可 > 96% 以上没有问题

15. 850 红外光灯存在红膜问题
 可见光镜头, 不加 IR-cut, 像面会泛红

16. 目镜筒材料—金属/硬胶
 低照度 sensor, 近红外主波长 850 与 890 有成像质量有巨大差别
 60% 透射率 38% 透射率

17. 塑料透镜开模加工需要 1 个月
 非球面加工需要开模: 一套模仁费用 1~15W 区间, 视口径大小, 小批量可以只开几个模仁, 批量生产需要开全套模仁, 大概需要 10~12 套

18. 光学镜头体应高加工需 30~37 天
 19. 滤光片的截止波长, OD 为截止 OD = -109ct

OD1 = 0.1 → 10%
 OD2 = 0.01 → 1%
 OD3 = 0.001 → 0.1%
 OD4 = 0.0001
 OD5 = 0.00001
 OD6 = 0.000001

HD 膜 硬膜在 DLC 和 AR 之间

20. 光学膜层
 DLC 类金刚石膜—硬碳膜 AF 疏水膜 IR 红外截止膜
 AR 增透膜 (减反膜) IR 高反膜 IR 透明导电膜

21. 塑料镜片开模和加工(批量)需要1个月, 开光刃开模费3000~5000.

22. 测温镜头全视场不允许出现照度~~骤降~~下降, 观测镜头不能有边上, 主要以中心为主, 边缘允许照度~~骤降~~下降.

23. MTF优化以3年为主, 5年看不清不明显.

24. 非球面镜片优化过程中, 肉眼可见的变形, 误差非常敏感, 越前越明显, 口径越大越明显.

24. 减小球差可以降低端心, 倾斜的敏感度.

25. DLC镀膜与基对型有影响, 最好以不同非球面,

26. 在高良MTF图中看偏心, 倾斜的影响, 同等的越开景深同来厉害.

27. 测温经验专题(部分应用)

1> 探测器封装误差0.3mm

2> 大气衰减100米, 就以计算, 能量有衰减了.

3> 成像拖影的原因 < 探测器本身
算法(与前一帧加权)

4> 维恩位移定律: 温度越高, 波长越短, 长波用来探测高温

中波用来探测高温如: 飞机
尾焰)

5> 观测温差: 20℃, 50℃, 60℃

红外光像鬼像的温度范围: 60℃, 70℃

6> TEC 半导体温控 < 带金属探测器
最好用未加热, 不带陶瓷探测器
区别是什么?

响应率 = 温差, 能量的变化量.

低温低 → 响应率高 → 图像效果好.

探测器温升越小越好, 10℃以下最理想.

7>快门温度 → 整体呈下降趋势

快门内置, 体积小影响大; 外置, 体积大影响小.

8>测温精度: 目标像素少于 5×5 , 衰减剧烈, 无法测温.

目前: $\pm 3^\circ\text{C}$.

9> ①高温镀膜, 镜片型变.

②全谱测温性能优于疏系 (疏系本身存在的问题)

③测温误差非必要不使用衍射面:

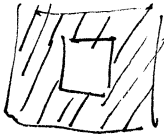
警告经验: 使用衍射面测温精度 2°C , 不使用精度在 1°C 以下

④: MTF: 5.1方向越接近越好. $\Rightarrow$ 面内性质很重要.

中心和边缘越接近越好.

观测产品: 可以半级评价, 可见光一片可半级评价

⑤ 相对照度: 横组 $>80\%$, 变焦 $87\%/90\%$ 以上.



⑥ 锅盖: 探测器把周围的板子, 元器件烤热.

⑦ 杂光: 生成环形, 圆弧, 鬼像: 多为宽斑.

《海光螺纹/台所滴落》

10> 一点结构上的经验.

① 镜头后截距远一点, 快门离探测器远一点, 防止发热.

参考: 一般 $10 \sim 13\text{mm}$

降低快门的温升, 减缓温漂, 减弱对非均匀性校正的不利影响.

② 均匀性校正: 利用外部的黑体和内部相对均匀的快门对

探测器的波动和响应进行校正.

③ 原则: 降低和控制光学腔中的温升, 光学腔在冷区, 电子腔在热区

15°C 以下

$\Rightarrow$ 否则会带来后端工作的复杂

④高温70℃会影响显示屏显示,导致电子器件高温失效。
 ⇒必须考虑散热。

11) 结构件表面发射率0.96. 坑坑洼洼的表面会形成热腔。
 能量与温升是4次方的关系。

12) 智能镜头: 没有装调环节, 压圈压死, 装成什么样, 就是什么样。

光学系统设计考验水平, 系统要敏感。

降低公差要求。
 偏心、倾斜、沉降差。
 厚度, 不出现明显形变。

28. 红外探测器的封装差别。

类型	金属(M)	陶瓷(C)	晶圆
加工	高	一般	低
功耗	高	一般	低
成像	好	一般	差。
成像功耗	↓	↓	↓

29. 模组镜头的评测。

成像: 常温成像. 高低温成像. **★★★重点**

MRTD: 10mm在大概1.3~1.5K. 再小焦距就很难测到。
 来光鬼像: 200℃ 400℃ 固体 重点

视场角: 不重要, 没必要。

光学系统设计内部评审标准

编号:

版本:

状态:

发文号:

A/0

编制	审核	批准

文件修订记录

[illegible]

本规范规定了光学系统设计（以下简称设计）内部评审标准及注意事项等内容。

2 适用范围

本规范适用于高德智慧光学系统设计。

3 按流程核检各项指标

光学设计评审流程.pdf

4 光学性能评价

4.1 非制冷冷系统评价标准

4.1.1 MTF

MTF 评价参考

Pixel size	Field	Center			
		17um (29lp/mm)	12um (42lp/mm)	≥0.9*衍射极限	≥0.87*衍射极限
0.9F		≥ 0.70*衍射极限 (S)	≥ 0.65*衍射极限 (T)	≥ 0.67*衍射极限 (S)	≥ 0.62*衍射极限 (T)
0.6F		≥ 0.80*衍射极限 (S)	≥ 0.70*衍射极限 (T)	≥ 0.77*衍射极限 (S)	≥ 0.67*衍射极限 (T)
0.3F		≥ 0.88*衍射极限 (S)	≥ 0.85*衍射极限 (T)	≥ 0.85*衍射极限 (S)	≥ 0.82*衍射极限 (T)

F/#=1时 MTF 评价参考值

Pixel size	Field	Center			
		17um (29lp/mm)	12um (42lp/mm)	≥ 0.560	≥ 0.410
0.9F		≥ 0.435 (S)	≥ 0.400 (T)	≥ 0.315 (S)	≥ 0.290 (T)
0.6F		≥ 0.495 (S)	≥ 0.435 (T)	≥ 0.360 (S)	≥ 0.315 (T)
0.3F		≥ 0.545 (S)	≥ 0.525 (T)	≥ 0.400 (S)	≥ 0.385 (T)

观瞄镜头：对成像质量要求高，不建议放宽指标；

测温镜头:如无要求,可适当放宽指标,但17um时不得低于0.3,12um时不低于0.2

原则上,MTF要越高越好;代入公差后,中心不得低于0.3,周边不低于0.15。

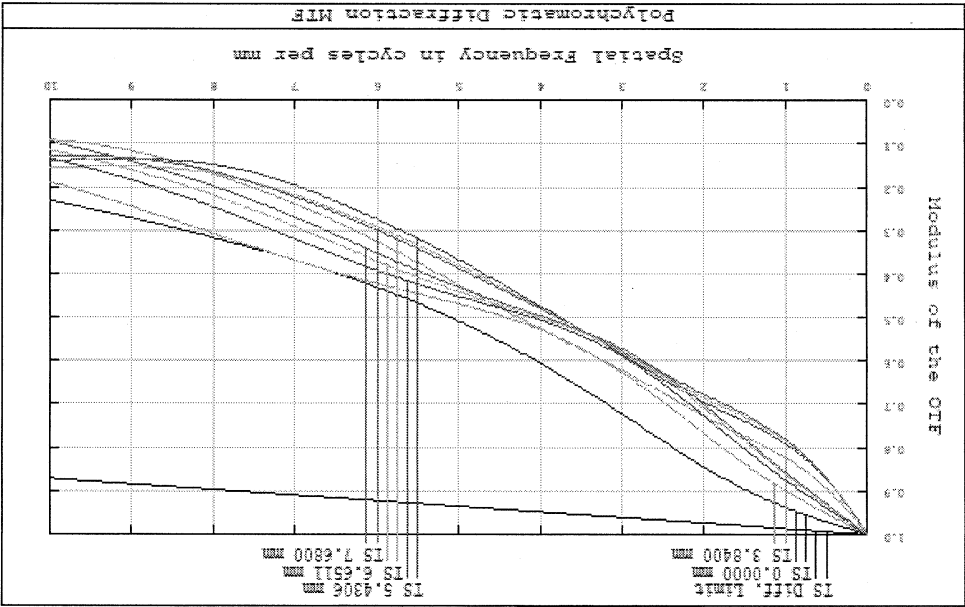
高低温:原则上,中心下降不超过0.1周边不低于常温的80%

最近距离,不可调焦时仅与F数焦距有关,设计上无法优化;

可调焦情况下的最近距离:

观瞄类无特殊要求,按全频评价;

测温类不要求周边清晰的情况下,以10lp/mm评价,中心>0.2【ZC09使用无问题】;



4.1.2 畸变 (Distortion)

一般对于瞄准类焦距较长,视场小,畸变也小。如有特殊结构限制,可结合图像畸变校正算法降低光学设计难度。而对于观察类畸变可放宽要求。

观察类	DFOV > 60°	其他以性能为主
	30° < DFOV < 60°	≤15%
	DFOV < 30°	≤3%
瞄准类	0.707 Field	≤1%
		畸变值

4.1.3 相对照度 (Relative Illumination)

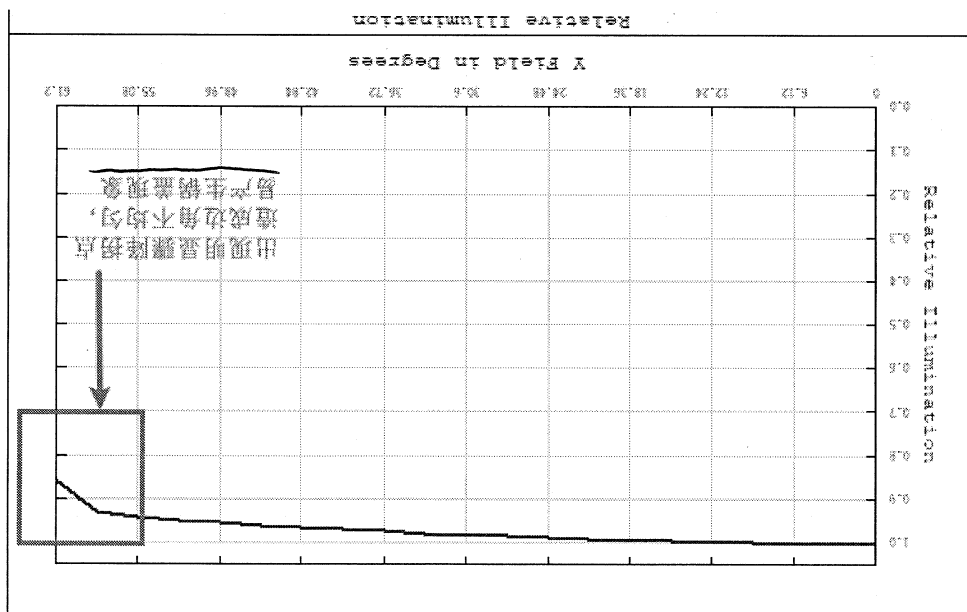
对于红外光学系统,无特殊结构限制,结构件不得拦光,边缘不允许有渐晕;

对于观瞄类1.0Field≥80%,因其他因素限制,不得低于75%;

对于部分“角镜头”边缘能量较低， $1.0\text{Field RI} \geq 70\%$ ；

对于测温类 $1.0\text{Field} \geq 90\%$ ，因其他因素限制，不得低于 80%；

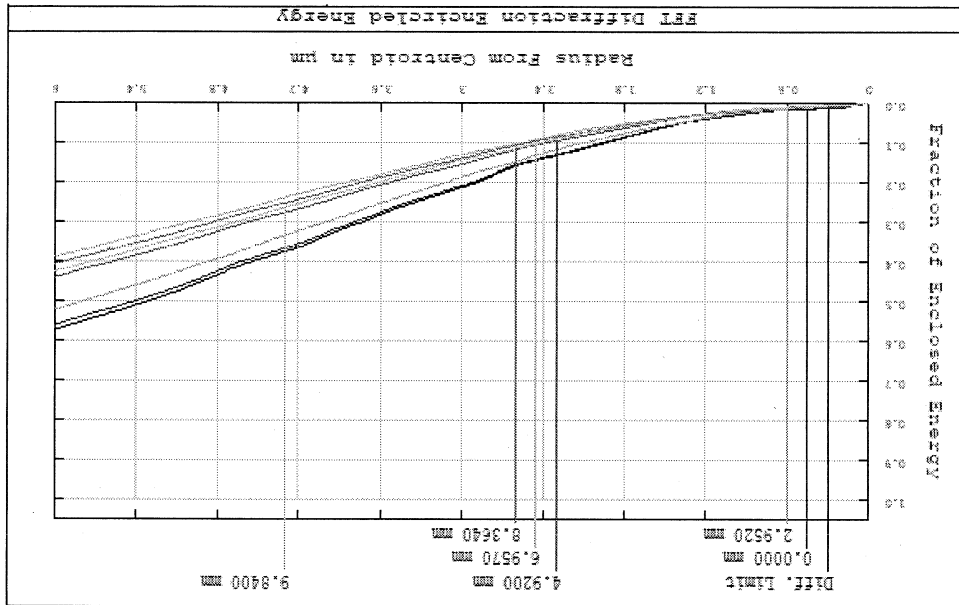
无论何种原因，最大视场内不得出现 RI 骤降的情况。



对于特殊要求，无法避免的渐晕，由渐晕引起的相对照度 ≥ 0.85 。

4.1.4 衍射包围能量

在直径为单个像元尺寸的单位圆内，衍射包围能量值。如下图所示：



	17um	
中心 0 视场	≥ 0.7	
0.707 视场	≥ 0.6	
边缘 1 视场	≥ 0.55	
		≥ 0.4

4.1.5 点列图

RMS 半径小于 1 个像元尺寸，GE0 尽可能集中，原则上不超过 RMS 的 3 倍

4.1.6 公差

采用蒙特卡罗分析，以 T、S 方向的最底 MTF 作为标准。采样数大于 1000，其中 90% 的系统 MTF 在公差影响下，要求如下表所示。

Pixel size	Field	全视场	Center	0.3F	0.6F	0.9F
		≥ 0.30	≥ 0.33	≥ 0.30	≥ 0.25	≥ 0.22
17um (29lp/mm)		≥ 0.26	≥ 0.30	≥ 0.28	≥ 0.23	≥ 0.20
12um (42lp/mm)						

98% >	0.24676334	0.27584285	0.25958188	0.25798885	0.22195473	0.22103072	0.19942407	0.19892010	0.19596326	0.18798501
90% >	0.27094853	0.30318104	0.28872999	0.29112799	0.26086385	0.25948606	0.24124957	0.24033241	0.22989205	0.23040834
80% >	0.28338548	0.31561013	0.30407793	0.30605846	0.28084118	0.28294646	0.26233636	0.26496190	0.25245786	0.25268555
50% >	0.30512632	0.33301706	0.32501642	0.32581248	0.30896426	0.31120159	0.29646184	0.29865739	0.28933893	0.28785660
20% >	0.31863508	0.33986478	0.33456374	0.33527125	0.32518839	0.32678668	0.31597947	0.31710635	0.31147229	0.31207384
10% >	0.32359867	0.34216837	0.33838994	0.33856550	0.33110578	0.33262731	0.32403565	0.32398273	0.32086841	0.32007760
2% >	0.33042897	0.34462401	0.34267911	0.34333880	0.33822606	0.33852117	0.33151179	0.33321516	0.32798606	0.32879481

4.1.7 鬼像

采用 Ghost Focus Generator 分析二次反射及一次反射。

通常情况：17um 光斑需 $>600\mu\text{m}$ ；12um 光斑需 $>500\mu\text{m}$ ；

注意检查是否存在环带状光斑；如果前端带窗口，需注意窗口反射像；检查二次反射形成的中间像面不要落在隔圈上；

透镜直径 D	正透镜边缘最小厚度	负透镜中心最小厚度	光学平板厚度
3~6	1.0	1.5	1.0
>6~10	1.0~1.8	1.8	1.0~1.5
>10~18	1.8~2.0	1.8~2.2	1.5~2.5
>18~30	2.0~2.2	2.2~2.5	2.5~3.5
>30~50	2.2~2.5	2.5~4.2	3.5~4.0
>50~80	2.5~3.5	4.2~6.7	4.0~6.0
>80~120	3.5~5.0	6.7~10.0	6.0~10.0

可见光镜片厚度请参考 GB/T 1205-1975。

4.2.3 光学零件的外径余量

光学零件与外框固定，其固定方式不同所需余量亦不同，具体数值参看下表。

通光口径 (D) mm	外径最小余量 (φ) mm		(D) mm	通光口径 (φ) mm
	用滚边法固定	用压圈固定		
≤6	D+0.6	D+1.0	>30~50	D+2.0
>6~10	D+0.8	D+1.4	>50~80	D+2.5
>10~18	D+1.0	D+1.6	>80~120	—
>18~30	D+1.5	D+1.8	>120	—

*以上标注以保证确系材质可加工为参考，实际设计时请多同光学工艺或供应商交流沟通，以便在满足设计指标的前提下，提出合理加工指标。

4.3 光学图纸绘制

图纸标注规则参照 GB/T 13323-2009 光学制图

采用高德智感模板，正式图纸需绘制 光学系统图 (ZP)/光学元件图 (ZP/JG/ZJ)

其中光学元件图 (ZP) 需将加工关键参数删除，仅保留装配所需的必要尺寸及标注。

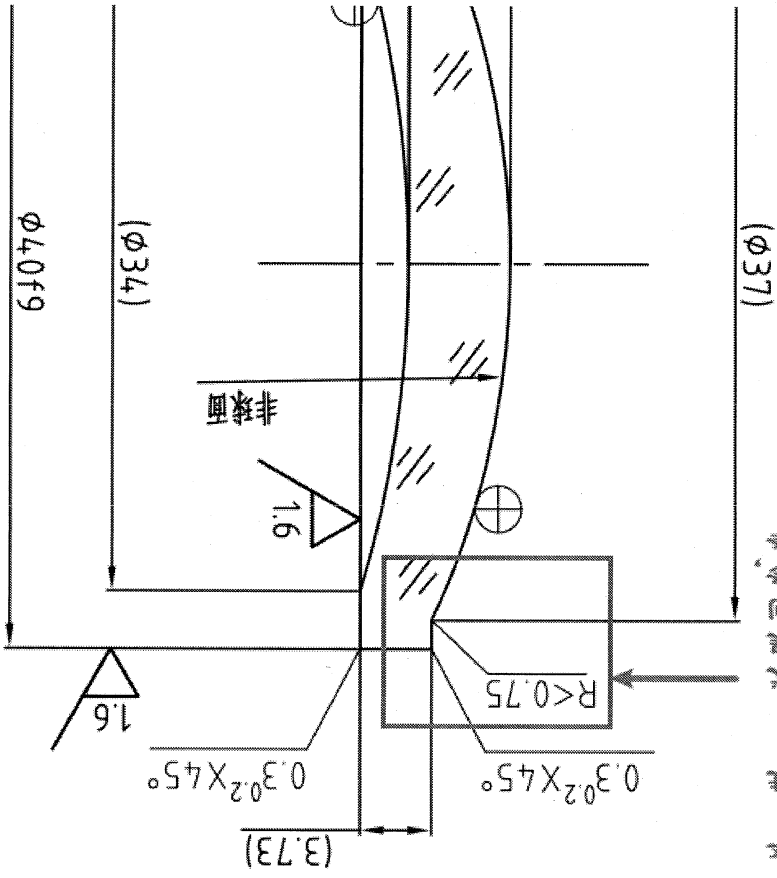
标注示意图及相关注意事项参考如下：

非有效口径延伸方式:

有效口径考虑高低温的情况, 在保证有效口径的前提下

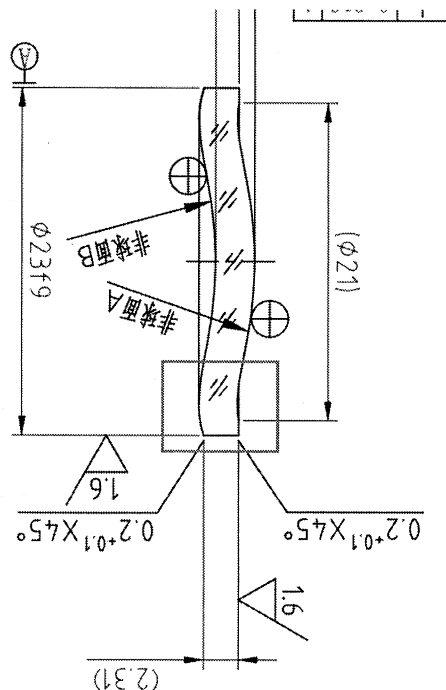
- a. 球面: 凸面一般单边外延参照外径余量要求;
- b. 凹面球面: 一般单边外延 0.3mm~0.5mm;
- c. 非球面凹面: 一般单边外延 0.1mm~0.2mm;
- d. 非球面凸面: 原则上设计时需控制面形避免此现象, 若无法避免时, 在有效口径单边外延 0.3mm~0.5mm 后, 依非球面走向进行拉平或倒过渡圆角后拉平, 并外延至少 0.7mm 平台面便于结构设计 (参照如下图)。

【注意复核在矢高极限公差时, 有效口径是否会超出平台造成失效】



非必要情况下, 无拐角及无斜率, 避免的非球面, 直接等同球面进行余量延伸。
此拉平台的方式对于加工成本提升很高, 且不利于面形镀膜返修, 加工良率会下降很多。

3735X10 ⁻⁰⁵
5736X10 ⁻⁰⁷
285X10 ⁻¹¹
888X10 ⁻¹¹
0
≤0.5um
≤0.06um
0.4571065)
1.119719)
07.4114



B	D ₀₁	$\phi 20.9$
B	D ₀₂	$\phi 21.4$
非球面系数B		
R	25.42±0.02	c=1/R
K	0	0
A	0	-3.4750X10 ⁻⁰⁵
B	-5.9562X10 ⁻⁰⁷	-1.5522X10 ⁻⁰⁹
D	1.1421X10 ⁻¹¹	0
F	≤0.5um	≤0.06um
Ra	(5,0.4650692)	

5 其他

最大像高：以探测器对角线的一半为基准，增加0.2mm，水平视场角>90°，单边增加0.3mm；

后截距：观瞄产品非模组类探测器，后截距需大于10mm (尾片到探测器保护窗口)，极限

不小于9mm；【以提高改善锅盖的空间——平移快门远离探测器】

快门放置位置：测温产品置于镜片间；观瞄产品置于镜头与探测器间；

测温产品原则上不使用衍射面，观瞄类无限制。

第八章 望远系统设计

设计
视的
出瞳距

第一节 设计的基本步骤

一、根据使用要求，确定光学性能（放大率、视场、出射光瞳直径和距离、鉴别率、基线、潜在高度等），拟定光学系统的原理方案。

二、进行外形尺寸计算，以确定各光学部件和元件的光学参数及其纵向和横向尺寸。

三、进行象差计算，在满足一定成像质量的要求下，通过矫正象差确定各光学部件和元件的曲率半径、厚度和玻璃材料等。

在拟定较复杂的光学系统的原理方案时，确定光学性能常须和外形尺寸计算结合起来；并且要和拟定机械设计草图、考虑工艺性以及装调的可能性相配合；对各光学部件和元件的象差矫正和不衡的可能性应进行分析，反复比较，权衡利弊。一般而言，拟定什么样的光学结构方案，对具体设计的成败具有决定意义。

在进行象差设计时，重要的是确定正确的矫正象差的步骤，使工作少走弯路。为了矫正象差的需要，已确定的外形尺寸，常须作小量的改动。

第二节 光学性能及其公差确定

一、望远系统的基本关系式

$$\left. \begin{aligned} F &= f'_0 \cdot \beta_* = \frac{f'_0}{D} \cdot \frac{D}{f'_0} = \frac{D}{f'_0} \\ \alpha &= \frac{140''}{D} = \frac{140''}{f'_0} \end{aligned} \right\} \quad (8-1)$$

式中 F ——望远系统的可见放大率；

β_* ——转象系统的横向放大率；

α ——望远系统的理论角鉴别率。

二、鉴别率

鉴别率是观察仪器的一项重要性能指标。由上面的关系式可知，仪器的鉴别率仅与物镜的通光直径 D 有关。

鉴别率主要是根据要求分辨一定距离上目标的大小来确定。一般说，鉴别率高，瞄准和测量

精度亦高，但物镜的口径相应地要增大。对于地对地用的观察仪器，气流的抖动（约 $1'' \sim 2''$ ），大

气的能见度（见表 3-8）以及地形地物的障碍等，都影响到能见距离，使高鉴别率的观察仪器的作用不能充分发挥。

仪器鉴别率的计算，可参考表 2-4 或 2-5，一般在计算光学系统鉴别率时采用

$$\alpha = K \cdot \frac{140''}{D} \quad (8-2)$$

式中 $K=1.05 \sim 2.2$ 。是考虑制造、装配等的误差而给出的，对于要求高的产品， K 应取小些。

三、放大率

放大率也是观察仪器的一项重要性能。放大率的确定主要考虑：

1. 保证仪器能达到一定的鉴别率；

2. 满足对仪器视场的要求;
 3. 使仪器体积小、重量轻。
- 从鉴别率的角度考虑, 因为接收器是眼睛, 仪器的鉴别率应与入眼的鉴别率相适应。一般应不低于入眼的分辨率 ($60''$), 即

$$F \alpha \geq 60'' \text{ 或 } F \geq \frac{60''}{\alpha} = \frac{60'' D}{140''} = \frac{D}{2.3} \quad (8-3)$$

换言之, 仪器可分辨的放大率 (标准放大率) 应不低于入射光瞳直径与 2.3 之比。

但是, 在某些实际工作中, 为了使观察不太费力, 将标准放大率提高 2~3 倍, 以使入眼观察两个可分辨的线条象间的张角等于 $2' \sim 3'$ 。这样的放大率 (约等于入射光瞳直径的毫米数) 称为工作放大率。一般检查象质的仪器 (如观察鉴别率、星点用的显微镜等) 和测量仪器 (如测距仪, 对准、读数系统等) 皆要求达到工作放大率的指标, 如果不够, 则须附加前置镜。这类仪器皆在白天或目标照明条件良好的情况下使用, 出射光瞳直径虽小, 亮度还是足够的。

对于多数军用观察仪器, 要求不仅在白天, 而且在黄昏或夜间能够工作。这时, 由于目标和环境照明条件不好, 入眼瞳孔放大, 为了使眼睛充分接受光能, 要求仪器具有大于 2.3 毫米的出射光瞳直径; 特别是某些在震动状态工作的仪器, 为了不因目镜和入眼的相对运动而丢失目标, 也要求较大的出射光瞳直径, 从而使放大率降低到标准放大率以下。这类仪器象方的鉴别率都比入眼的鉴别率高。

另外, 放大率还应与仪器的使用方式相适应。如手持的观察仪器, 因手的抖动易使象模糊, 放大率不宜超过 8; 装在轻型支架上的仪器, 放大率可有 $8' \sim 20''$; 倍率更高时, 必须装在重型支架上。

从保证视场的角度考虑, 放大率不能太大, 因放大率与视场相矛盾。加大放大率就得减小视场, 对搜索和捕捉目标、特别是捕捉快速活动目标不利。

至于体积重量问题, 在高倍仪器中, 矛盾特别突出。有时, 为了减轻重量和缩小体积, 不得不降低对放大率的要求。

四、视场

对一定视场的目镜, 仪器的放大率越大, 物镜视场越小 (表 8-1)。

表 8-1

目镜视场 $2\omega'$	60°				
放大率 r	4×	6×	8×	10×	12×
物镜视场 2ω	16.5°	11°	8.5°	6.6°	5.5°

表 8-2

目镜视场 $2\omega'$	60°	
放大率 r	10×	12×
物镜视场 2ω	6.6°	7.6°

欲使视场和放大率同时增加, 唯一途径是扩大目镜的视场 (表 8-2)。因此, 设计好的广角目镜, 是提高仪器光学性能的重要途径。

军用双眼仪器的出射光瞳距离较大 (20 毫米以上), 为了保证最小瞳孔间隔 55~56 毫米, 在考虑调视度时, 目镜的通光直径不得大于 42 毫米左右, 从而限制目镜视场角不能超过 80° 。出射光瞳距离愈大, 目镜视场愈小。

对于单眼仪器, 目镜视场虽不受此限制, 但大视场目镜片数太多, 轴外象质差, 观察时眼球转动费力, 故用处不多。最常用的多是 $2\omega' = 40^\circ \sim 70^\circ$ 的目镜。

五、出射光瞳距离

为了避免观察时入眼睫毛触到镜面, 出射光瞳距离不能小于 10 毫米; 对于军用仪器, 为了

使瞄准手不撞掉防毒面具就可进行观察，出射光瞳距离不应小于20毫米；枪炮上用的瞄准镜，为防止后座力的撞击，要求出射光瞳距离更大（30~100毫米）。

六、出射光瞳直径

出射光瞳直径决定仪器的光力（即 d^2 ），亦即决定从仪器射出的光通量。选择出射光瞳直径一般有以下原则：

1. 与人眼瞳孔直径的一致性：人眼瞳孔直径，白天 $d=2$ 毫米，黄昏 $d=5$ 毫米，黑夜 $d=7.5$ 毫米。仅用在白天或正常照明下工作的仪器，出射光瞳直径大，从光力上讲没有任何优点，只能使物像直径增大；反之，夜用仪器必须有较大的出射光瞳直径，但出射光瞳直径超过7.5毫米时，并不能提高象的主观亮度。
2. 使用条件的要求：当仪器在不规则震动状态下工作时，要求增大出射光瞳直径，如坦克瞄准具， $d=6\sim10$ 毫米。
3. 从测量瞄准精度考虑：一般仪器，即使经过细心校正，仍然存在视差，角视差随出射光瞳直径增大而增大，引起测量瞄准误差也愈大，为此，测角仪、经纬仪等类仪器，出射光瞳直径都很小，约等于1毫米左右。这样，其放大率要比标准放大率高一倍，观察也不太费力。

七、基线

基线是体视测距机的基本特性。

尽管基线与测距机的角理论误差 $\left(\frac{10''}{P}\right)$ 无关，但从测距误差公式

$$\Delta D = \frac{D^2}{B L 20600} \quad (8-4)$$

可知，基线 B 直接影响影响距离测量精度。距离 D 一定时，基线愈长，测距精度愈高；精度要求一定时，距离愈远，要求基线愈长。一般测地仪器的基线约为0.3米~1.5米。某些测量距离达几十公里的仪器，基线可达3米以上甚至10米。

基线选择：主要按测距范围、精度要求和外形尺寸决定，还必须考虑仪器有良好的视性，满足 $B > Pb$ （ b 是人的两眼瞳孔间隔）。但基线太长会使仪器笨重，造价昂贵。新近发展起来的“倍基线”（能产生双倍视差的）测距机，可认为是一种解决仪器精度和长度间矛盾的有效方法。

八、潜望性

潜望性用以解决既打击敌人又隐蔽自己的矛盾。一般军用观察仪器，潜望高度（瞄准轴线相对于目镜光轴的高度）要求在160毫米以上；特殊条件下使用的仪器（如海军潜望镜）潜望高度达到数米。在另外一些情况下，由于使用上或结构上的需要，而给出一定的潜望高度。

九、透光率

光学仪器的透光率一般为30~50%，有些复杂的仪器，透光率只有百分之十几。光学仪器的透光率可用公式(3-12)进行计算。

十、视度

视度代表光学仪器出射光束的会聚或发散程度。以 L 代表由眼点到象点的距离，则视度 D 的定义为

$$D = \frac{1}{L(\text{米})}$$

象点在眼前，视度为负；在眼后，视度为正；在无限远，视度为零。

仪器视度的调节，一般通过沿光轴方向移动的目镜或物镜来达到。改变一个视度所需的目镜移动量 Δ 可按下式计算

为了适应一般入眼的需要，视度的调节范围约为±5~±7 视度；视度不可调节的仪器，视度通常固定在-0.5~-1.0。

十一、视差

若望远镜系统分划板的分划面未准确地装在

物镜的成像平面上，而相差一轴向距离 b ，则

b 称为系统的线视差。视差亦常用角度表示，

如图 8-1 所示。当人眼在 A 和 B 处瞄准目标

时，将引起瞄准误差角 θ ， θ 就称为角视差，它

随出射光瞳直径增大而增大。视差量有时也以物象中心在象方的视度值与分划中心在象方的视度值之差 ΔD (即 b 值换算为象方的视度差值) 来表示。

视差计算公式

式中 θ ——从分划板上读出的横向视差值。

$$\theta = \frac{f'_0 + b}{f'_0} \approx \frac{f'_0}{f'_0} \text{ 或 } \theta = 3438 \frac{d \cdot b}{f'_0 f'_0} \text{ (分)}$$

$$\Delta D = \frac{0.297 \theta}{d} \text{ (视度)}$$

视差直接影响对准及测量精度，须严格校正到容限以内。缩小仪器的出射光瞳直径，亦能减小瞄准误差。

综上所述，光学性能间既互相联系又互相矛盾，不可能期望得到一个各种性能都很高的，超越上述基本关系的仪器。但是，我们可以在规律许可的范围内，根据具体分析抓住主要矛盾，最大限度地挖掘潜力，提高仪器的使用性能。近年来，国内自行设计制造的许多新型仪器，就是例证。

望远镜系统基本性能的容许误差，见表 8-3 所示。

表 8-3 望远镜系统基本性能的容许误差

序号	名称	允许差	注	序号	名称	允许差	注
1	鉴别率	$K \cdot \frac{140''}{D}$	K 是系数，要求高的产品 K 就取得小一些	1	对一般瞄准仪器	2'	
2	可见放大率	不限	-5%	2	对一般观察仪器	3'	
3	视场	不限	-5%	3	分划板标志	30'	定向基准明确的产品
4	出射光瞳直径	不限	-10%	4	象倾斜	60'	定向基准不明确的产品
5	出射光瞳距	不限	-10%	5	对双目仪器两眼视筒的相对象倾斜	<30'	
6	眼点距离	不限	-10%	6	透光度	不低于 $\times\%$	
7	视度零位	-0.5 视度	-1.0 视度	7	光轴不平行	15'	在垂直面的发散度 <
8	任意视度	+0.5 视度	-0.5 视度	8	在水平面的会聚度 <	20'	在水平面的发散度 <
9	任意视度	-1.0 视度	-1.0 视度	9	当瞳孔间距在 56~70 毫米的范围变动时，应保持左通规定	40'	当放大率 > 20 时，光轴不平度可适当降低

第三节 望远系统设计举例

一、对光学性能的要求

放大率	$\Gamma = 2.7\times$
视场	$2\omega = 13^\circ$
出射光瞳直径	$d = 4.5$ 毫米
出射光瞳距离	$P' = 26$ 毫米
鉴别率	$\alpha \leq 20''$
出射光轴应与入射光轴平行,	
体积小, 重量轻。	

二、方案选择和外形尺寸计算

1. 目镜选型

1) 目镜视场 $2\omega'$

$$\tan \omega' = \Gamma \tan \omega = 2.7 \tan 6.5^\circ$$

$$2\omega' = 35^\circ$$

考虑目镜有 3~5% 的负畸变, 要求 $2\omega' = 37^\circ$; 又考虑要求的出射光瞳距离较大, 采用对称目镜较合适。

2) 目镜焦距 f'_H

对称型目镜的后截距 S'_H , 一般有

$$S'_H = 0.75f'_H$$

把物镜框作有效光栏, 入射光瞳与物镜框重合, 对入射光瞳和出射光瞳应用共轭点方程式, 得到

$$(P - S'_H) = \frac{f'_H}{f'_H} = \frac{f'_H}{P}$$

由此解得

$$f'_H = 25 \text{ 毫米}$$

$$3) \text{ 目镜相对孔径 } \frac{d}{f'_H} = \frac{4.5}{25} = 1:5.6$$

2. 选择物镜

1) 物镜焦距 f'_H

$$f'_H = \Gamma f'_H = 2.7 \times 25 = 67.5 \text{ 毫米}$$

2) 物镜视场 $2\omega = 13^\circ$

3) 物镜通光直径 Φ_*

$$\Phi_* = D = \Gamma d = 2.7 \times 4.5 = 12.2 \text{ 毫米}$$

$$4) \text{ 物镜相对孔径 } \frac{D}{f'_H} = 1:5.6$$

上述要求, 用双胶物镜可以满足。

3. 计算分划板通光直径 Φ_* (即视场光栏直径)

$$\Phi_* = 2f'_H \tan \omega = 14.4 \text{ 毫米}$$

取分划板厚度 $d_g = 2$ 毫米 (见表 9-22)。

4. 选择转象系统

为使系统正象, 并使仪器结构紧凑, 可采用棱镜作转象系统。

1) 按对棱镜的要求, 为了实现正象, 棱镜必须是偏角为 0° 之倒象棱镜。为此, 从表 5-9 中查得四种棱镜列于表 8-4 中。

2) 计算光线射入棱镜时的最大入射角 $i_{\max}$, 这是为了判断棱镜反射面上是否须镀银。应计算两条光线

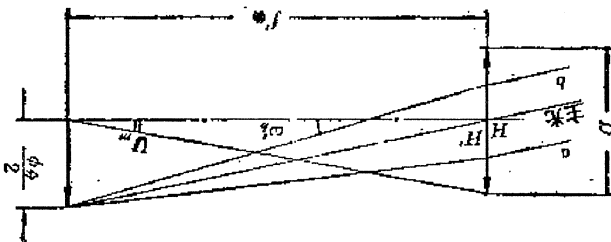
(1) 轴向边缘光线的会聚角 U'_m

$$\tan U'_m = \frac{D}{2f'_0} = \frac{6.1}{67.5}$$

$$U'_m = 5^\circ 11'$$

(2) 视场边缘象点对应的斜光束最大倾角 ω'_i

图 8-2



取渐晕系数为 0.5, 则 b 光的倾角最大 (图 8-2), 有

$$\tan \omega'_i = \frac{f'_0}{\left(\frac{\Phi}{2} + \frac{D}{4}\right)} = \frac{f'_0}{\left(\frac{14.4}{2} + \frac{12.2}{4}\right)} = \frac{67.5}{67.5}$$

$$\omega'_i = 8^\circ 30'$$

比较 U'_m 与 ω'_i 可知, 棱镜入射光的最大倾角 $i_{\max} = 8^\circ 30'$ 。

3) 计算棱镜的通光直径 Φ_*

一般应严格按边光和 θ 光计算, 尽量使棱镜位在入射和出射通光直径接近相等的位置, 算出值应加些裕量 (一般加 2 毫米)。此处, 因 D 与 Φ_* 接近, 故直接取 $\Phi_* = \Phi_0 = 14.4$ 毫米。

4) 选择棱镜: 主要应考虑尽量利用全反射面, 使镀银 (或铍) 面少; 外形尺寸小, 加工容易等。比较表 8-4 中四种棱镜可知, 采用第三种形式 (FP- 0°) 较好。

表 8-4

棱镜代号	全反射面数	镀反射膜面数 (长宽高)	加工难易程度	棱镜代号	全反射面数	镀反射膜面数 (长宽高)	加工难易程度
FAJ- 0°	4	0	2 Φ_* 难	FP- 0°	4 $\oplus$	0	2 Φ_* 较易
1.1J- 0°	4	0	1.7 Φ_* Φ_* 3.7 Φ_* 难	FBJ- 0°	4	1	1.3 Φ_* 2.1 Φ_* 难

① 表示此棱镜材料应满足 $n_D \geq 1.5688$ (ZK1) 时, 才能产生全反射, 故一般选 ZK1 作此棱镜材料。

5) 棱镜计算

棱镜材料 ZK1 $n_D = 1.5688$

通光直径 $\Phi_* = 14.4$ 毫米

光轴长度 $L = 4\Phi_* = 57.6$ 毫米

$$\text{等效空气层厚度} \frac{L}{n} = \frac{57.6}{1.5688} = 36.8 \text{ 毫米}$$

到此，不难画出光学系统图（图 8-3）。

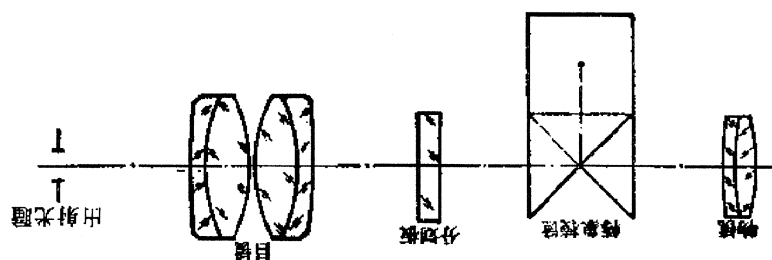


图 8-3

三、象差设计

目镜和棱镜选定后，余下的问题是设计双胶物镜。按设计要求，物镜后焦面上要放分划板，因之分划板前、后系统（物镜加棱镜与目镜）的象差，原则上应独立矫正到公差以内，但为了进一步改善全系统的象质，使物镜部分剩余象差与目镜的剩余象差互相补偿更为合理。为了给物镜设计提出象差要求，首先应计算目镜和棱镜的象差。

1. 计算目镜的象差

目镜结构参数选定如下：

r	d	n_D	n_G	n_F	玻璃
154.53	2.5	1.0	1.0	1.0	ZFI
25.00	7.5	1.5163	1.51389	1.52195	K9
-23.99	0.5	1.0	1.0	1.0	ZFI
23.99	7.5	1.5163	1.51389	1.52195	K9
-25.00	2.5	1.6475	1.64208	1.66120	ZFI
-154.53	1.6475	1.0	1.0	1.66120	ZFI

初始数据 $k_1 = 2.25$, $\omega_1 = -18.5^\circ$, $L_p = -26$, $L_1 = \infty$

光路计算结果如下

$$f' = 24.5952$$

$$S_f = -17.8318$$

$$S_f' = 17.8318$$

λ	L_A'	$\Delta L_G'$	OSC'
0	0.132	0.043	0.0018
0.7	0.066	0.044	0.0009
0	0	0.045	0

轴外象差

ω_1	L_p	ω'	L_p'	x_f'	x_f	$x_f' - x_f$	H'	$\Delta H'$	DT'	$\Delta H_G'$	K_{T1}
-18.5°	-26	7.52°	90.0	-1.68	0.37	-2.05	7.95	0.38	3.4%	-0.0103	-0.039
-13°	-26	4.95°	91.89	-0.28	0.28	-0.56	5.69	0.07	2.2%	0.0118	0.012

2. 计算棱镜的初级象差

初始数据

$$d = 57.6, \quad u = 5^\circ 12' = 0.0908, \quad u_p = -6^\circ 30' = -0.1134 \\ n_p = 1.5688, \quad \delta n_{pc} = 0.00904$$

初级象差计算如下

$$LA'_0 = \frac{1-n^2}{2n^3} du^2 = -0.088 \\ osc'_0 = \frac{1-n^2}{2n^3 H_0} du^3 u_p = 0.00142 \\ \Delta L'_{cp0} = -\frac{\delta n_{pc}}{n^2} d = -0.212$$

3. 对双胶物镜的象差要求

$$LA'_0 = -LA'_0 = 0.088 \\ osc'_0 = -osc'_0 = -0.00142 \\ \Delta L'_{cp0} = -\Delta L'_{cp0} = 0.212$$

4. 求解双胶物镜的结构参数

根据上述象差要求设计双胶物镜最简便的方法是从第七章第一节所列的双胶望远物镜中找一个现有的结果, 并进行焦距缩放, 这在实际中常常是最行之有效的。也可用“PW法”求解结构参数。下面用的就是这种方法。

1) 将对物镜象差系数的要求转换成 P、W、C

按公式 6-2 有

$$P = \frac{2f'}{h^2} LA'_0 = \frac{2(67.5)}{6.1^2} 0.088 = 0.3197 \\ W = \frac{2f'}{h^2} osc'_0 = \frac{2(67.5)}{6.1^2} (-0.00142) = -0.3250 \\ C = \frac{1}{f'} - \Delta L'_{cp0} = \frac{1}{67.5} 0.212 = 0.00314$$

2) 按 P_0 和 C 的要求选择玻璃组合求 P_0 : 按公式 (5-29) 王冕在前

$$P_0 = P - 0.85(W + 0.1)^2$$

$$= 0.3197 + 0.85(-0.3250 + 0.1)^2 = 0.3627$$

$$C = 0.00314$$

由 P_0 和 C 查表 5-19, 用内插法找到玻璃组合:

$$K9, \quad n_d = 1.5163$$

$$F2, \quad n_d = 1.6128$$

再查表 5-20, 用内插法找到

$$\varphi_1 = 2.083565$$

$$\varphi_0 = -4.502188$$

3) 解方程式, 求形状系数 Q

将 Q_0 分别代入 (5-29), 得到

$$Q = Q_0 \pm \sqrt{\frac{P - P_0}{2.35}} = -4.502188 \pm \sqrt{\frac{0.3197 - 0.3627}{2.35}} \\ = -4.637544 \quad = -4.366832$$

(两根中取与下式接近的一个根)

$$Q = Q_0 - \frac{W^\infty + 0.1}{1.67} = -4.502188 - \frac{-0.3250 + 0.1}{1.67} = -4.367457$$

为了同时照顾球差和慧差的要求, 形状系数 Q 应取平均值

$$Q = \frac{-4.366832 - 4.367457}{2} = -4.367144$$

4) 由 Q, φ_1 计算曲率和半径 (公式 5-30)

$$C_2 = \varphi_1 + Q = 2.083565 - 4.367144 = -2.283579$$

$$C_1 = C_2 + \frac{\varphi_1}{n_1 - 1} = -2.283579 + \frac{2.083565}{0.5163} = 1.751991$$

$$C_3 = C_2 - \frac{\varphi_3}{n_2 - 1} = -2.283579 - \frac{1 - 2.083565}{0.6128} = -0.515359$$

最后得到

$$r_1 = \frac{f_w'}{C_1} = \frac{67.5}{1.751991} = 38.53 \quad \text{取标准半径 } r_1 = 38.55$$

$$r_2 = \frac{f_w'}{C_2} = \frac{67.5}{-2.283579} = -29.56 \quad \text{取标准半径 } r_2 = -29.58$$

$$r_3 = \frac{f_w'}{C_3} = \frac{67.5}{-0.515359} = -130.98 \quad \text{取标准半径 } r_3 = -130.92$$

5. 确定透镜外径 D_n 和厚度 d_1, d_2

1) 透镜外径 D_n

查表 9-18, 采用压圈固定有

$$D_n = D + 1.5 = 12.2 + 1.5 = 13.7$$

再查部标 WJ1003-62 (见下册第三篇第二章), 取标准直径得 $D_n = 14$ 毫米。

2) 透镜厚度 d_1, d_2

查表 9-19 得正透镜边缘最小厚度 $r_1 = 1$

计算弧高

$$h_1 = r_1 - \sqrt{r_1^2 - \left(\frac{D_n}{2}\right)^2} = 0.64$$

$$h_2 = r_2 - \sqrt{r_2^2 - \left(\frac{D_n}{2}\right)^2} = 0.84$$

$$h_3 = r_3 - \sqrt{r_3^2 - \left(\frac{D_n}{2}\right)^2} = 0.19$$

于是

$$d_1 = h_1 + h_2 + r_1 = 0.64 + 0.84 + 1 = 2.48$$

取 $d_1 = 2.5$ 毫米 (标准化)

负透镜之厚度, 按 $D_n/8 \sim D_n/10$ 选取, 得

$$d_2 = 1.6 \text{ 毫米}$$

负透镜之边缘厚度 r_3

$$r_2 = d_2 + h_2 - h_3 = 1.6 + 0.84 - 0.19 = 2.25 \text{ 毫米}$$

6. 验算物镜加棱镜的象差

r	d	n_D	n_C	n_F	玻 璃
38.55	2.5	1.0	1.0	1.0	ZK1
-29.58	1.6128	1.5163	1.5189	1.52195	
-130.92	1.6	1.6128	1.60807	1.62466	
∞	10.0	1.0	1.0	1.0	
∞	57.6	1.5688	1.56611	1.57515	F2
∞	1.0	1.0	1.0	1.0	
∞	1.0	1.0	1.0	1.0	K9

初始数据 $n_1=6.1, \omega_1=-6.5^\circ, L_p=0, L_1=\infty$

光路计算结果如下

轴上点象差

h'	$L'N'$	$\Delta L'G'$	OSC'
6.1	0.013	-0.035	0.0020
4.27	0.014	-0.008	0.0010
0	0	0.016	0

轴外象差

ω_1	L_p	ω'	L_p	x'_1	x'_2	$x'_2-x'_1$	H'	$\Delta H'$	DT' %	$H'G'$	K'_{T1}
-6.5°	0	6.45°	-49.38	1.14	0.59	0.55	7.71	0.018	0.23%	0.0245	0.049
-4.55°	0	4.57°	-49.38	0.57	0.30	0.27	5.46	0.007	0.11%	0.0173	0.034

7. 系统合成计算

将物镜、棱镜、分划板及目镜合起来计算光路，主要目的为：

1) 计算系统总焦距满足要求时，目镜相对于物镜的位置；

2) 计算实际的眼点距离 L_p ；

3) 计算系统出射光束的综合象差（同一束光的平行性和不对称性）；

4) 计算全系统各面的通光直径 Φ_{*0} 。

8. 实际光学性能计算

1) 放大率

2) 出射光瞳距离

$$P' = \frac{f'_2}{f'_2} + S'_2 = \frac{24.6^2}{67.86} + 17.83 = 26.75 \text{ 毫米}$$

3) 出射光瞳直径

$$d = \frac{P}{f'_2} = \frac{12.2}{2.76} = 4.42 \text{ 毫米}$$

4) 鉴别率

$$\alpha = \frac{140''}{12.2} \cdot 1.5 = 17'' < 20''$$

5) 透光度

按公式 (3-12) 有

$$K=0.985^{0.5} \times 0.98^0 \times 0.95^2 = 0.66$$

至此,设计的主要计算工作基本完成,接下去就是制图。对制图的要求可参考第九章第一节。

第四节 透鏡轉象系統設計

一、對轉象系統的要求

在擬定光學系統的原理方案時,對透鏡轉象系統應給出如下要求

1. 放大率 β_* : 帶轉象系統的望遠系統,其總放大率應為

$$\Gamma = \frac{f'_2}{f'_1} \beta_*$$

2. 轉象系統的最大通光直徑 Φ_* :

3. 轉象系統的长度 L_* (即物面和象面间的距离)。

二、放大率 $\beta_* = -1$ 的雙透鏡組轉象系統設計

當要求 $\beta_* = -1$ 時,轉象系統的前組和后組焦距相等,結構完全對稱,物面位在前組的前焦

面上,象面位在后組的后焦面上 (圖 8-4),兩組間是平行光路,主光線與光軸的交點在正中間。

這種情況,一般取轉象系統的最大通光直徑等於物 (或象) 的直徑,即

$$\Phi_* = 2H = 2H'$$

因之,有

$$u'_2 = -u_1 = \frac{\Phi_*}{2f'_2} = \omega$$

u'_2 (或 u_1) 系由物鏡的相對孔徑決定

$$u'_2 = -u_1 = \frac{D}{2f'_2}$$

故得到

$$f'_2 = \Phi_* f'_1 = -f_1 \quad (8-7)$$

用此式可求得透鏡組的焦距 f'_2 (或 f_1)。

設于午面內軸外光束在前組 (或后組) 上的寬度為 Φ_m , 則線性漸暈系數 K 為

$$K = \frac{\Phi_m}{\Phi_*} = \frac{\Phi_m - \omega d}{\Phi_*}$$

從此式中求出 d , 得到

$$d = -\frac{\Phi_* [1 - K]}{\omega} = 2[1 - K] f'_2$$

于是,轉象系統的长度 L_* 等于

$$L_* = 2f'_2 + d = 2[2 - K] f'_2$$

由此式可知,轉象系統的长度 L_* 仅由漸暈系數 K 和組件焦距 f'_2 決定。如果 L_* 已给定,由此

式可計算漸暈系數或組件焦距。

漸暈系數一般取 $K = 0.5$, 必要時可降至 0.3。組件焦距 f'_2 (或 f_1) 的最大值,不應超過按

公式 (8-7) 算出之值。它的選擇,一方面要考慮轉象系統长度的要求,另一方面要考慮不使組件的

視場太大。因為視場大了,要么軸外象質不好,要么組件的片數加多。一般希望 $2\omega_* < 12^\circ$, 采

用雙散物鏡即可滿足要求。

因為結構完全對稱,中間是平行光路,完全可採用望遠物鏡的設計方法,並且在设计中只須

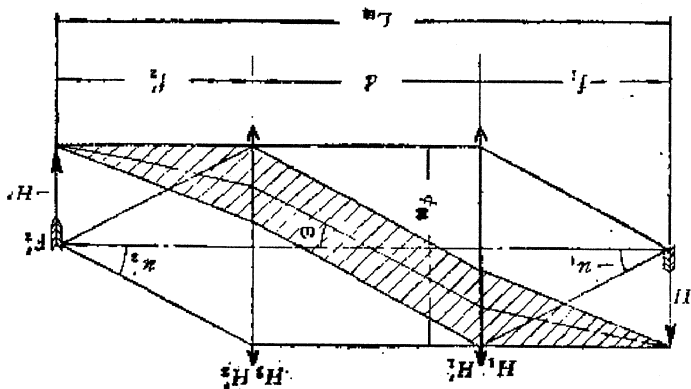


圖 8-4

矫正球差、纵向色差等对称性象差，而不用矫正非对称性象差，这是因为前后组对称地组合后，对称性象差互相迭加，而非对称性象差则互相抵消。

间隔 d 主要由长度要求决定，若 $d > f_1$ ，象散能被很好地矫正，并能提高视场中心的象质，但斜光束的切割严重，渐晕系数降低；反之，若 $d < f_1$ ，这时前组中应王冕在前，后组中应火石在前，这样可减轻高级象差。

当物镜视场较大时，轴外光束倾斜度大，要求转象系统通光直径很大。若在物镜的象面上（或附近）加入一块会聚透镜（场镜），即可使转象系统的通光直径减小。场镜的计算方法，请参考第五章第八节。

三、任意放大率的转象系统设计

当物镜焦距或口径受限制时，往往通过给转象系统以放大率而达到总放大率的要求。转象系统的放大率一般在 $-\frac{1}{2} \sim -4$ 的范围内。

1. 单组透镜转象系统

它的作用相当于一个视场、相对孔径都较小的复制或投影物镜。已知转象系统的放大率 β_m 和系统长度 L_m ，由关系式（图 8-5）

$$\begin{aligned} l_0 &= -l + l' \\ \beta_m &= -\frac{l}{l'} \\ -\frac{1}{l'} &= \frac{1}{l} + \frac{1}{f_m^*} \end{aligned}$$

可解出物面距 l ，象面距 l' 和转象透镜组的

焦距 f_m^* 。

透镜组的通光直径 Φ_m^* ，一般情况按轴向光束（物镜相对孔径）的要求确定。

$$\Phi_m^* = \frac{f_m^*}{l} D$$

式中 D ——物镜入射光瞳直径。

象的大小 $2H' = 2H\beta_m$

容易证明，当放大率 $\beta_m = -1$ 时，单组透镜转象系统的长度最短

$$L_{m, \text{min}} = 4f_m^*$$

2. 双组透镜转象系统

如图 8-6 所示，有关计算公式如下

已知 β_m, Φ_m^*, L_m 及 $2H, D, f_1^*$

则 $f_1 \leq -\frac{\Phi_m^*}{D} f_1^*$

$$f_2^* = f_1 \beta_m^*$$

$$H' = -H\beta_m^*$$

$$n_2' = -\frac{n_1}{\beta_m^*}$$

$$\omega = -\frac{f_1}{H}$$

$$d = L_m + f_1 - f_2^*$$

$$K = \frac{\Phi_m^*}{\Phi_m} = 1 - \frac{\omega d}{\Phi_m^*}$$

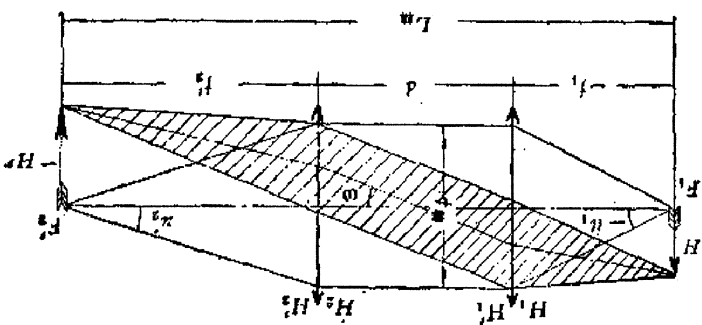


图 8-6

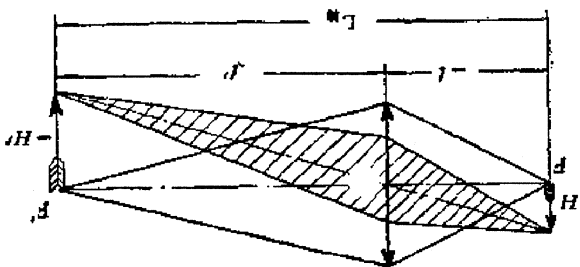


图 8-5

上述关系式应根据具体情况灵活运用。

设计时,前后两组可分别计算。当 β_m 较大时,由于前组焦距比后组短,相对孔径比后组大,故有时前组结构较后组复杂。

因为中间是平行光路,故整个望远系统可从转象系统中间截开成两个望远系统。这样,前组的剩余象差可和物镜的互补;后组的剩余象差可和目镜的互补。有时,为了使前后两组负担的相对孔径近乎相同,可采用中间非平行光路的结构。

四、放大率可变的转象系统设计

有些光学仪器,特别是军用光学仪器,既要求大视场以便搜索和发现目标,又要求大倍率以便识别和瞄准目标。但对一定的光学系统而言,高倍率和大视场是不可兼得的。因此,通常采用改变放大率的方法,如用低倍率以获得大视场,用小视场以获得高倍率。

实现可变放大率的方法有:

1. 改变物镜焦距;

2. 改变目镜焦距;

3. 改变转象系统的放大率。

本节仅简要介绍改变转象系统放大率的方法。

转象系统变换放大率的方法很多,其类型有:

1. 按物象关系;

1) 物象交换原则;

2) 非物象交换原则。

2. 按放大率变换的连续性:

1) 间断变换;

2) 连续变换。

3. 按象面位移补偿方式:

1) 机械补偿式;

2) 光学补偿式。

下面仅介绍几种常用的改变转象系统放大

率的方法。

1. 更换转象透镜组

图8-7所示是更换后组的例子。前组I和后组II间是平行光路。当后组II换成III时,放大率由 $\frac{f_1'}{f_1}$ 变到 $\frac{f_1'}{f_1'}$ 。变倍范围为 $\frac{f_1'}{f_1'}$ 。

设计方法和双组透镜转象系统相同,但必须保证被更换的两透镜组共轴并成象在同一象

面位置。

2. 附加或转动简单望远

图8-8中,前组I和后组II构成一个 $\beta_{1,1} = -1$ 的转象系统。II是附加在平行光路中的简单望远。设在第一种情况下,简单望远的放大率为 β_1 ;则在第二种情况为1;第三种情况为 $\frac{1}{\beta_1}$ 。对应上述三种情况转象系统的总放大率分别为 $-\beta_1, -1, -\frac{1}{\beta_1}$ 。放大率的变化范围为 β_1 。

这种简单望远有时也附加在物镜的前方。

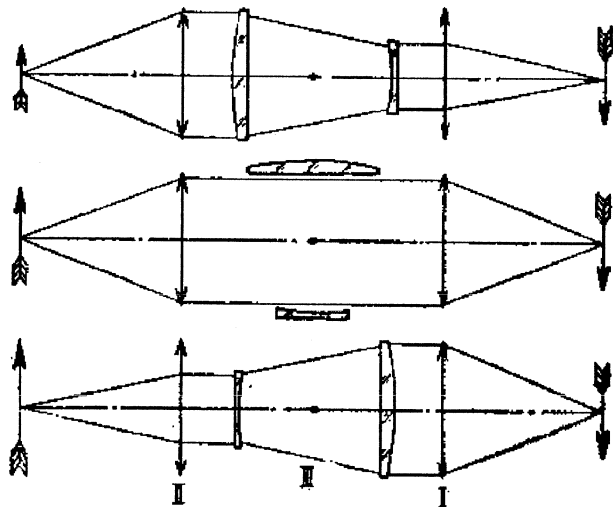


图 8-7

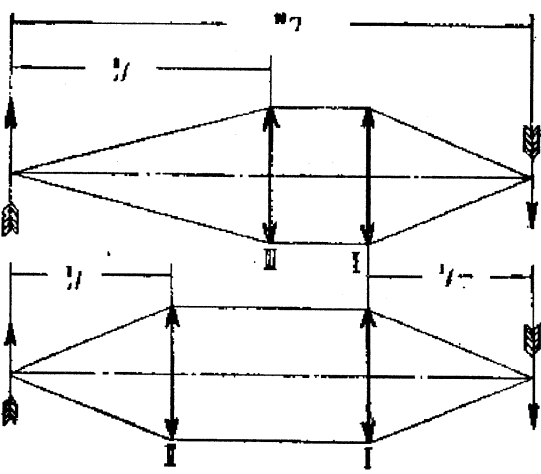


图 8-8

图8-9中,当转象透镜组由位置I移到对称位置II时,有

$$-l_1 = l_1'; \quad -l_1 = l_1'$$

放大率由 β_1 变成 β_1' , 且有

$$\beta_1' = \frac{1}{\beta_1}$$

放大率变化范围为 β_1^2 。

设计方法和单组透镜转象系统相同,但要求对 I、II 两对物象位置同时矫正象差。如果透镜组从位置 I 到位置 II 是绕 O 轴转动得到的,则只须对一对物象位置矫正象差。

4. 连续变倍的转象系统

上述可变放大率转象系统有一个共同的缺点,即变倍是间断的。这样,在变倍瞬间,容易丢失已捕到的目标。因此,要求实现连续地改变放大率。图8-10是双组透镜转象系统获得连续变倍的例子。设 $l_1' > 0$, 各参量间的关系式为

$$L_* = 4l_1' = l_1 + l_1' + d$$

$$\beta_1 + \frac{1}{\beta_1} + \beta_1 + \frac{1}{\beta_1} = 0$$

$$\beta_* = \beta_1 \beta_1$$

从图中可看出,中间部分放大率恒等于 -1, 没有实际意义; 曲线的上部, 放大率由 -5.66 变到 -1, 是放大的; 曲线的下部, 放大率由 -1 变到 -5.66, 是缩小的。后二者皆可用, 只不过考虑实际透镜组的厚度, 放大率的变化范围将比上述要小一些。

至于连续变倍物镜, 近年来发展很快, 广泛用于电影和电视摄影中。由于它的光学结构复杂, 军用观察仪器中用得很少。

图 8-10

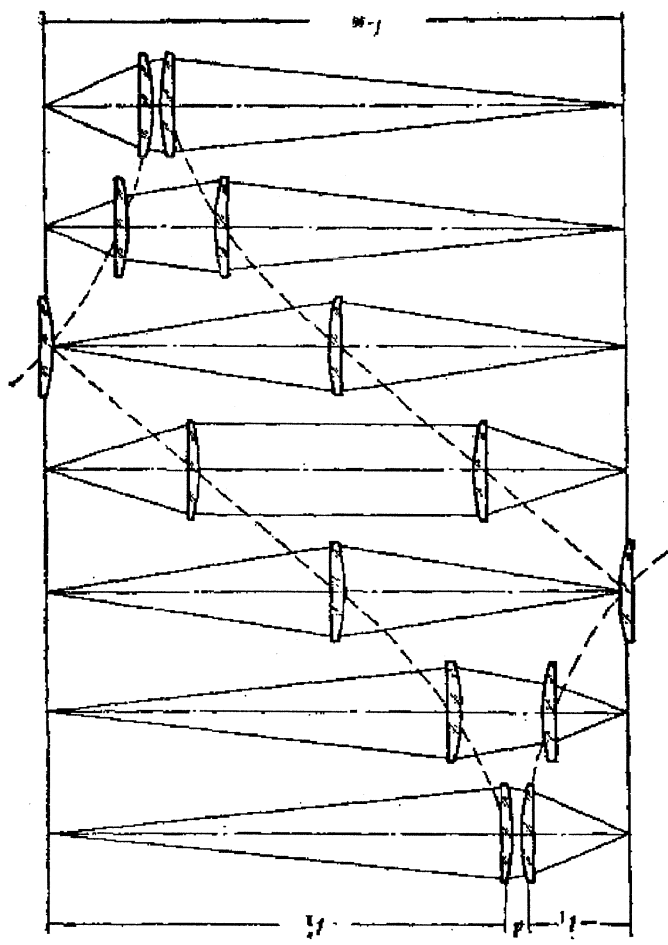
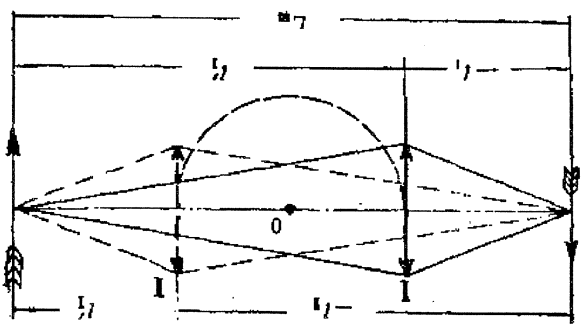
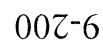
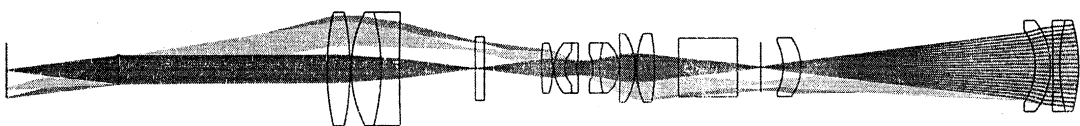


图 8-9



[illegible]

3 倍枪瞄

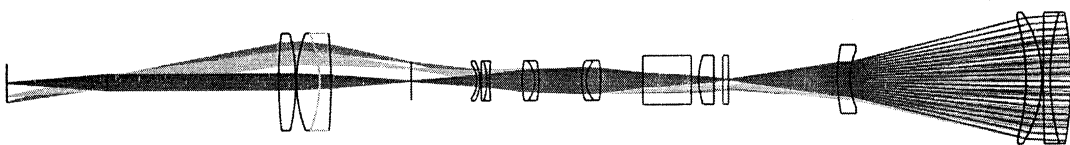


表面: 类型	标注	曲率半径	厚度	材料	膜层	半直径	延伸区	机械半直径	圆锥系数	TCE x 1E-6	参数 1(未使用)	参数 2(未使用)
0 物面	标准面	无限	无限			无限	0.00	无限	0.0000	0.0000		
1 (孔)	标准面	34.6700	4.3000	H-ZBAF50		10.00	U 0.00	10.0000	0.0000	10.0000		
2 (孔)	标准面	41.5800	1.5000	H-ZF5		10.00	U 0.00	10.0000	0.0000	10.0000		
3 (孔)	标准面	312.4200	0.5752			10.00	U 0.00	10.0000	0.0000	10.0000		
4 (孔)	标准面	16.4440	3.3500	H-ZK9B		10.00	U 0.00	10.0000	0.0000	10.0000		
5 (孔)	标准面	14.0600	51.34			8.0000	U 0.00	10.0000	0.0000	10.0000		
6 (孔)	标准面	11.0660	3.9000	H-K3		6.5000	U 0.00	6.5000	0.0000	6.5000		
7 (孔)	标准面	12.0780	4.9112			5.5000	U 0.00	6.5000	0.0000	6.5000		
8 (孔)	标准面	无限	5.1850			5.5000	U 0.00	5.5000	0.0000	5.5000		
9 (孔)	标准面	无限	13.00	H-K9L		6.5000	U 0.00	6.5000	0.0000	6.5000		
10 (孔)	标准面	无限	5.1910			6.5000	U 0.00	6.5000	0.0000	6.5000		
11 (孔)	标准面	46.1300	4.0000	H-ZK9B		7.5000	U 0.00	7.5000	0.0000	7.5000		
12 (孔)	标准面	-20.2800	0.3000	H-LAK52		7.5000	U 0.00	7.5000	0.0000	7.5000		
13 (孔)	标准面	13.8040	3.3000			7.5000	U 0.00	7.5000	0.0000	7.5000		
14 (孔)	标准面	135.5200	0.2737			6.5000	U 0.00	7.5000	0.0000	7.5000		
15 (孔)	标准面	7.2400	4.2000	H-QK3L		5.5000	U 0.00	5.5000	0.0000	5.5000		
16 (孔)	标准面	-23.4400	1.5000	H-ZF52GT		5.5000	U 0.00	5.5000	0.0000	5.5000		
17 (孔)	标准面	5.8610	2.4995			3.0000	U 0.00	5.5000	0.0000	5.5000		
18 光阑	标准面	无限	1.2044			1.4829	0.00	1.4829	0.0000	1.4829		
19 (孔)	标准面	-5.3650	2.6000	H-LAK52		2.0000	U 0.00	5.5000	0.0000	5.5000		
20 (孔)	标准面	-4.8750	2.3000	H-ZF52GT		3.5000	U 0.00	5.5000	0.0000	5.5000		
21 (孔)	标准面	-8.3180	0.3226			5.5000	U 0.00	5.5000	0.0000	5.5000		
22 (孔)	标准面	17.6250	2.5000	H-ZLAF5		5.5000	U 0.00	5.5000	0.0000	5.5000		
23 (孔)	标准面	-55.4600	12.75			5.5000	U 0.00	5.5000	0.0000	5.5000		
24 (孔)	标准面	无限	2.0000	H-K9L		7.0000	U 0.00	7.0000	0.0000	7.0000		
25 (孔)	标准面	无限	16.80			7.0000	U 0.00	7.0000	0.0000	7.0000		
26 (孔)	标准面	-364.8000	4.0000	H-ZF88		11.00	U 0.00	12.5000	0.0000	12.5000		
27 (孔)	标准面	49.2000	6.5000	H-LAK12		12.50	U 0.00	12.5000	0.0000	12.5000		
28 (孔)	标准面	28.2330	0.2831			12.50	U 0.00	12.5000	0.0000	12.5000		
29 (孔)	标准面	59.1900	5.0000	H-LAK12		12.50	U 0.00	12.5000	0.0000	12.5000		
30 (孔)	标准面	-59.1900	46.00			12.50	U 0.00	12.5000	0.0000	12.5000		
31 近轴面	标准面	24.35	3.1940			6.1112	0.00	6.1112	0.0000	6.1112		
32 像面	标准面	无限				无限			0.0000	0.0000	24.3550	1

[illegible]

表面类型	标注	曲率半径	厚度	材料	壁厚	半直径	延伸距	机械半直径	公差等级	TfE x 1E-6	参数 1(未使用)	参数 2(未使用)
0 平面	标准面	无限	无限			无限	0.0...	无限	0.0000	0.0000		
2 光面	标准面	无限	无限	H-K9L		12.1...	M 0.0...	12.1167	0.0000	0.0000		
3 标准面	标准面	66.7300	V 0.0000	H-BAKS		12.0...	M 0.0...	12.1167	0.0000	0.0000		
4 标准面	标准面	-51.7186	V 2.0000	ZF7L		11.9...	M 0.0...	11.9939	0.0000	0.0000		
5 标准面	标准面	-236.8944	V 28.35... V			11.7... M	0.0...	11.9939	0.0000	0.0000		
6 标准面	标准面	198.6910	V 3.0000	ZBAF51		7.90...	0.0...	7.9035	0.0000	0.0000		
7 标准面	标准面	214.1141	V 3.0000	H-ZBAF21		7.63...	0.0...	7.9035	0.0000	0.0000		
8 标准面	标准面	-1453.61...	V 33.11... V			7.37...	0.0...	7.9035	0.0000	0.0000		
9 标准面	标准面	无限	4.0000			2.67...	0.0...	2.6732	0.0000	0.0000		
10 标准面	标准面	无限	4.0000			10.9...	M 0.0...	11.2195	0.0000	0.0000		
11 标准面	标准面	-19.0744	V 3.0000	H-QK3		11.2... M	0.0...	11.2195	0.0000	0.0000		
12 标准面	标准面	55.4600	V 3.8000	H-LAK10		5.01... M	0.0...	5.0126	0.0000	0.0000		
13 标准面	标准面	-9.6756	V 3.2000	H-ZLAF6		4.78... M	0.0...	5.0126	0.0000	0.0000		
14 标准面	标准面	-23.1254	V 16.58... V			4.72... U	0.0...	5.0126	0.0000	0.0000		
15 (公差)	标准面	38.2727	V 2.2000	H-ZBAF52		4.46... 0.0...		5.3000	0.0000	0.0000		
16 标准面	标准面	-11.2508	V 4.0000	H-ZF7LA		4.41... 0.0...		5.3000	0.0000	0.0000		
17 标准面	标准面	-76.3975	V 37.23... T			5.33... U	0.0...	5.3000	0.0000	0.0000		
18 (公差)	标准面	19.9081	V 2.0000	H-K9L		5.57... M	0.0...	5.5792	0.0000	0.0000		
19 标准面	标准面	12.7617	V 15.22... V			5.33... M	0.0...	5.5792	0.0000	0.0000		
20 标准面	标准面	无限	26.51... V			10.2... U	0.0...	10.2083	0.0000	0.0000		
21 (公差)	标准面	-348.0675	V 4.0000	H-ZF88 S		16.0... U	0.0...	16.0000	0.0000	0.0000		
22 (公差)	标准面	63.6396	V 8.0000	H-LAK8A S		16.0... U	0.0...	16.0000	0.0000	0.0000		
23 (公差)	标准面	-54.7819	V 6.0000	H-LAK4 S		16.0... U	0.0...	16.0000	0.0000	0.0000		
24 (公差)	标准面	-141.3993	V 6.400...			16.0... U	0.0...	16.0000	0.0000	0.0000		
25 标准面	标准面	34.98...				2.36...						
26 (公差)	标准面	-141.3993	V 6.400...			16.0... U	0.0...	16.0000	0.0000	0.0000		
27 近轴面	标准面	无限				6.86...	0.0...	6.8618	0.0000	0.0000		
28 端面	标准面					0.0...			0.0000	0.0000		1

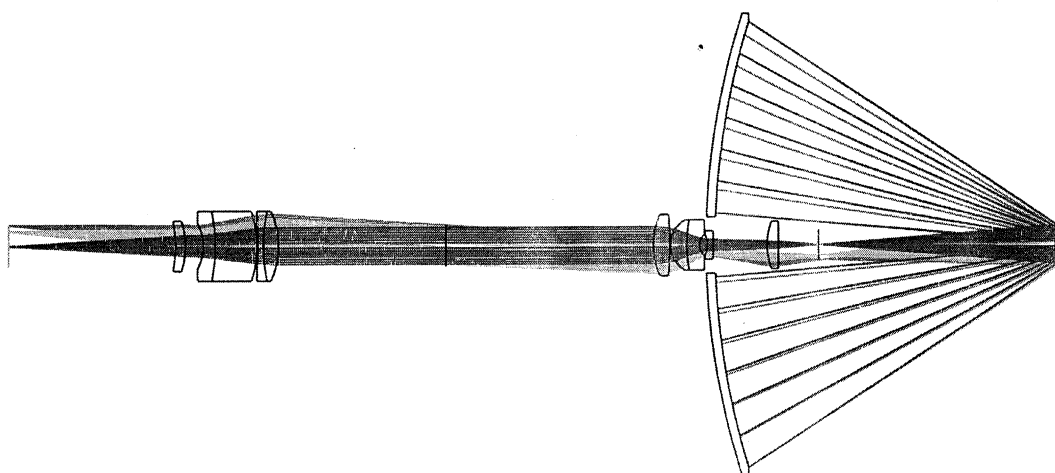
4-18 倍枪瞄



表面类型	标注	曲率半径	厚度	材料	膜层	半直径	延伸区	机械半直径	圆锥系数	TCE × 1E-6	参数 1(未使用)	参数 2(未使用)
0 物面	标准面	无限	无限	H-BAK8	无限	23.000	0.000	无限	0.000	0.000		
1 光阑 (孔径)	标准面	112.7200	7.4000	H-ZF12	无限	23.000	0.000	23.000	0.000	0.000		
2 标准面	标准面	-88.7100	2.5000	H-ZF12	无限	23.000	0.000	23.000	0.000	0.000		
3 标准面	标准面	-1361.4000	0.5838	H-ZK9A	无限	23.000	0.000	23.000	0.000	0.000		
4 标准面	标准面	41.5800	5.6000	H-ZK9A	无限	23.000	0.000	23.000	0.000	0.000		
5 标准面	标准面	73.9600	61.5326	H-K9L	无限	21.000	0.000	23.000	0.000	0.000		
6 标准面	标准面	-23.4400	4.3000	H-K9L	无限	10.000	0.000	12.000	0.000	0.000		
7 标准面	标准面	-60.2600	38.1844	H-K9L	无限	12.000	0.000	12.000	0.000	0.000		
8 标准面	分划板	无限	2.0000	H-K9L	无限	8.5000	0.000	8.5000	0.000	0.000		
9 标准面	标准面	无限	3.0000	H-K9L	无限	8.5000	0.000	8.5000	0.000	0.000		
10 标准面	转像	无限	5.3326	H-ZLAF53B	无限	8.5000	0.000	8.5000	0.000	0.000		
11 标准面	标准面	-27.1285	2.6103	H-ZLAF53B	无限	8.5000	0.000	8.5000	0.000	0.000		
12 标准面	标准面	无限	17.0000	H-LAF53	无限	8.5000	0.000	8.5000	0.000	0.000		
13 标准面	标准面	无限	14.8732	H-LAF53	无限	8.5000	0.000	8.5000	0.000	0.000		
14 标准面	标准面	39.2405	5.1410	H-ZK50	无限	6.4781	0.000	7.0216	0.000	0.000		
15 标准面	标准面	-10.3683	1.5000	H-ZF12	无限	6.6358	0.000	7.0216	0.000	0.000		
16 标准面	标准面	-22.7063	15.1158	H-ZF12	无限	7.0216	0.000	7.0216	0.000	0.000		
17 标准面	标准面	32.4550	1.5000	H-LAK53A	无限	6.9991	0.000	6.9991	0.000	0.000		
18 标准面	标准面	10.7108	4.4635	H-ZK7	无限	6.6972	0.000	6.9991	0.000	0.000		
19 标准面	标准面	-47.7324	11.4717	T	无限	6.6347	0.000	6.9991	0.000	0.000		
20 标准面	标准面	-97.6058	1.0000	H-LAK11	无限	7.0000	0.000	7.0000	0.000	0.000		
21 标准面	标准面	22.6151	2.0000	H-ZF12	无限	7.0000	0.000	7.0000	0.000	0.000		
22 标准面	标准面	无限	0.5000	H-ZF12	无限	7.0000	0.000	7.0000	0.000	0.000		
23 标准面	标准面	15.3127	1.0000	H-LAK11	无限	7.0000	0.000	7.0000	0.000	0.000		
24 标准面	标准面	10.0180	23.2255	H-LAK11	无限	6.0000	0.000	7.0000	0.000	0.000		
25 标准面	标准面	无限	28.0800	H-LAK11	无限	6.6937	0.000	6.9937	0.000	0.000		
26 标准面	标准面	180.1119	4.0000	H-ZF88	无限	17.0000	0.000	17.0000	0.000	0.000		
27 标准面	标准面	44.5651	8.0000	H-LAK53A	无限	17.0000	0.000	17.0000	0.000	0.000		
28 标准面	标准面	-49.1643	0.3000	H-LAK53A	无限	17.0000	0.000	17.0000	0.000	0.000		
29 标准面	标准面	69.5746	6.0000	H-ZK98	无限	17.0000	0.000	17.0000	0.000	0.000		
30 标准面	标准面	-151.0010	60.0000	H-ZK98	无限	17.0000	0.000	17.0000	0.000	0.000		
31 标准面	标准面	无限	35.0660	H-ZK98	无限	2.7495	0.000	17.0000	0.000	0.000		
32 标准面	标准面	无限	无限	H-ZK98	无限	6.8078	0.000	6.8078	0.000	0.000		

活动: 2/5	结构 1	结构 2*	结构 3	结构 4	结构 5
1 YFIE ▲ 2	1.8200	0.9100	0.6020	0.4450	0.4000
2 YFIE ▲ 3	2.6000	1.3000	0.8600	0.6500	0.5700
3 THIC ▲ 13	33.8833	14.8732	6.4118	2.7324	1.7371
4 THIC ▲ 16	2.9897	15.1158	12.2002	6.0294	2.8879
5 TSP2 ▲ 19	54.0654	54.0654	54.0654	54.0654	54.0654

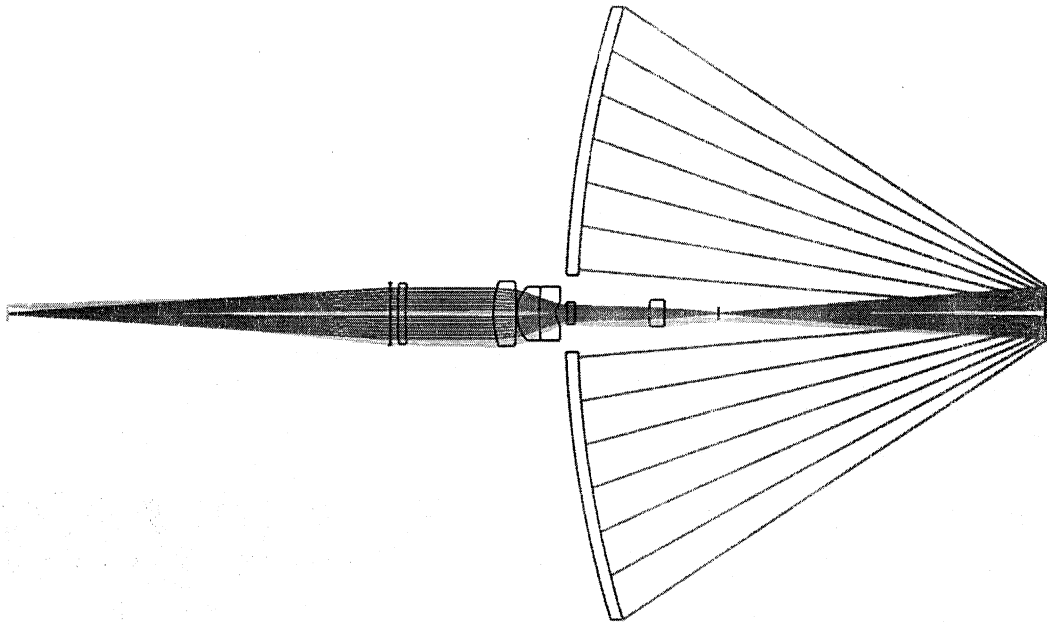
卡式



表面类型	标注	曲率半径	厚度	材料	圆角	半径	延伸区	机械半径	圆锥系数	TCE × 1E-4
物理标准面	0	无限	无限	MIRROR	无限	0.00	无限	81.0000 U	0.0000	0.0000
物理标准面	1	-266.0000	121.9200	MIRROR	81.0000	0.00	无限	83.0000 U	-1.0000	0.0000
物理标准面	2	-25.5300	85.0000	MIRROR	8.0000	0.00	无限	8.0000	-1.6857	0.0000
物理标准面	3	无限	14.2478		5.5356	0.00	无限	8.5000	5.5356	0.0000
物理标准面	4	无限	4.0000	H-ZLAF68B	8.5000	0.00	无限	8.5000	0.0000	0.0000
物理标准面	5	-23.3300	19.3541		8.5000	0.00	无限	8.5000	0.0000	0.0000
物理标准面	6	-462.4000	2.0000	H-K5	5.0000	0.00	无限	5.0000	0.0000	0.0000
物理标准面	7	8.3180	3.0407	H-ZF88	3.7500	0.00	无限	5.0000	0.0000	0.0000
物理标准面	8	-4.7860	4.4200	H-ZF88	3.7500	0.00	无限	9.0000	0.0000	0.0000
物理标准面	9	-46.1300	5.9000	H-ZBAF52	9.0000	0.00	无限	9.0000	0.0000	0.0000
物理标准面	10	-10.4500	0.2000		9.0000	0.00	无限	9.0000	0.0000	0.0000
物理标准面	11	133.0500	6.0000	H-LAF38	11.0000	0.00	无限	11.0000	0.0000	0.0000
物理标准面	12	-26.5000	75.0000		11.0000	0.00	无限	11.0000	0.0000	0.0000
物理标准面	13	无限	60.0000		7.4997	0.00	无限	7.4997	0.0000	0.0000
物理标准面	14	29.9200	5.5000	H-ZK50 S	12.5000	0.00	无限	12.5000	0.0000	0.0000
物理标准面	15	-56.7500	2.0000	H-ZF52GT S	12.5000	0.00	无限	12.5000	0.0000	0.0000
物理标准面	16	283.1000	0.2000		12.5000	0.00	无限	12.5000	0.0000	0.0000
物理标准面	17	38.0400	15.0000	H-ZF50 S	12.5000	0.00	无限	12.5000	0.0000	0.0000
物理标准面	18	57.9400	4.2400	H-ZLAF69 S	12.5000	0.00	无限	12.5000	0.0000	0.0000
物理标准面	19	16.1300	6.5198 V		8.0000	0.00	无限	12.5000	0.0000	0.0000
物理标准面	20	31.1900	3.5000	H-ZLAF68B S	9.0000	0.00	无限	9.0000	0.0000	0.0000
物理标准面	21	42.4600	59.7512 V		8.0000	0.00	无限	9.0000	0.0000	0.0000
物理标准面	22	无限	-		7.5857	0.00	无限	7.5857	0.0000	0.0000

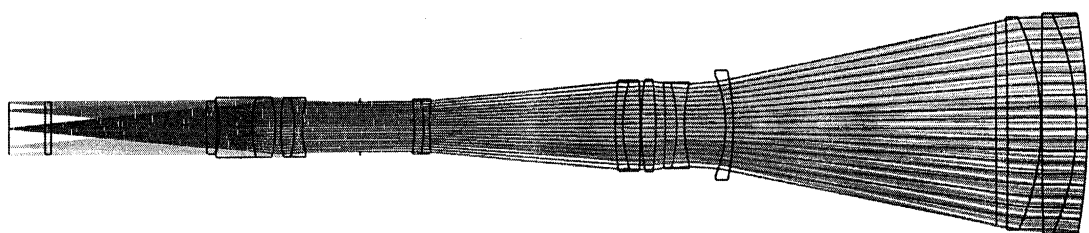
物理标准面	0	无限	无限	无限	无限	0.00	无限	0.0000	0.0000	0.0000
物理标准面	1	-266.0000	121.9200	MIRROR	80.0000	0.00	无限	80.0000	-1.0000	0.0000
物理标准面	2	-25.5300	85.0000	MIRROR	6.817	0.00	无限	6.917	-1.6857	0.0000
物理标准面	3	无限	14.2478		1.8650	0.00	无限	1.8650	0.0000	0.0000
物理标准面	4	无限	4.0000	H-ZLAF68B	3.4506	0.00	无限	3.4506	0.0000	0.0000
物理标准面	5	-23.3300	19.3541		2.8404	0.00	无限	2.8404	0.0000	0.0000
物理标准面	6	-462.4000	2.0000	H-K5	2.7938	0.00	无限	2.8404	0.0000	0.0000
物理标准面	7	8.3180	3.0407		3.0252	0.00	无限	7.0358	0.0000	0.0000
物理标准面	8	-4.7860	4.4195	H-ZF88	5.3099	0.00	无限	7.0358	0.0000	0.0000
物理标准面	9	-46.1300	5.9000	H-ZBAF52	7.8974	0.00	无限	7.0358	0.0000	0.0000
物理标准面	10	10.4500	0.2000		8.4572	0.00	无限	8.4572	0.0000	0.0000
物理标准面	11	133.0500	6.0000	H-LAF38	7.9512	0.00	无限	8.4572	0.0000	0.0000
物理标准面	12	-26.5000	23.0000		7.9512	0.00	无限	8.4572	0.0000	0.0000
物理标准面	13	-116.6800	2.0000	H-QX3L	7.9671	0.00	无限	8.4572	0.0000	0.0000
物理标准面	14	-116.6800 P	2.0000		7.9671	0.00	无限	8.4572	0.0000	0.0000
物理标准面	15	无限	100.0000		2.1072	0.00	无限	2.1072	0.0000	0.0000
物理标准面	16	无限	无限		无限	0.00	无限	无限	0.0000	0.0000

1



面1	面2	类型	目标	权重	评估	% 贡献
1	2	EFFL	1434.0...	1.00...	-1434.00...	2.5214E-08
2	1	REAY	0.0000 0.00...	0.0000 1.0000	-6.6000 0.00...	0.0000
3	2	OPGT	0.0000 0.00...	0.0000 0.00...	-8.0000 0.00...	0.0000
4	2	OPLT	0.0000 0.00...	0.0000 0.00...	-9.6835E...	0.0000
5	1	CTGT	0.0000 0.00...	10.0000 0.00...	-121.9200	0.0000
6	5	RSCH	0.0000 0.00...	0.0000 0.00...	3.1712E-03	0.0000
7	6	PROB	100.00...	0.0000 0.00...	0.3171	0.0000
8	7	OPLT	0.3500 1.00...	0.3500 1.00...	0.3500	0.0000
9	5	RSCH	0.0000 0.70...	0.0000 0.00...	-4.0668E-03	0.0000
10	9	PROB	100.00...	0.0000 0.00...	0.4067	0.0000
11	10	OPLT	0.4000 1.00...	0.4000 1.00...	0.4067	0.0104
12	5	RSCH	0.0000 1.00...	0.0000 0.00...	-4.2855E-03	0.0000
13	12	PROB	100.00...	0.0000 0.00...	0.4286	0.0000
14	13	OPLT	0.4000 1.00...	0.4000 1.00...	0.4286	0.1906
15	15	TOTR	0.0000 0.00...	0.0000 0.00...	375.8736	0.0000
16	15	OPLT	382.0000 1.00...	382.0000 1.00...	382.0000	0.0000
17	22	DMLT	15.5000 1.00...	15.5000 1.00...	15.5000	0.0000
18	22	MXAB	95.0000 1.00...	95.0000 1.00...	95.0000	0.0000
19	22	MNAB	17.0000 1.00...	17.0000 1.00...	17.0000	0.0000
20	22	MNIN	1.4300 1.00...	1.4300 1.00...	1.4300	0.0000
21	22	MXIN	1.9600 1.00...	1.9600 1.00...	1.9600	0.0000
22	22	RGIA	0.0000 0.00...	0.0000 0.00...	0.0000	0.0000
23	21	MNEG	0.0000 0.00...	0.0000 0.00...	0.0000	0.0000
24	21	CLIT	65.0000 1.00...	65.0000 1.00...	65.0000	0.0000
25	3	MTFT	0.0000 0.00...	0.0000 0.00...	0.1542	0.0000
26	25	OPGT	0.1800 2.00...	0.1800 2.00...	0.1542	0.3110
27	20	TTHT	0.0000 0.00...	0.0000 0.00...	36.9598	0.0000
28	27	OPLT	37.0000 1.00...	37.0000 1.00...	37.0000	0.0000
29	21	TTHT	0.0000 0.00...	0.0000 0.00...	96.7109	0.0000
30	29	OPLT	0.0000 0.00...	0.0000 0.00...	96.7109	0.0000
31	31	BLNK				
32	32	DMFS				

类型	标注	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	REAY	15	1	0.0000	0.00...	0.0000	0.00...	100.00...	0	0.0000	1.00...	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	OPGT	1		0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
3	OPLT	1		0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
4	CTGT	3		0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
5	RSCH	5	0	0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
6	PROB	5		0.0000	0.00...	0.0000	0.00...	100.00...															
7	OPLT	6		0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
8	RSCH	5	0	0.0000	1.00...	0.0000	0.00...																
9	PROB	8		0.0000	0.00...	0.0000	0.00...	100.00...															
10	OPLT	9		0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
11	TOTR			0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
12	OPLT	11		0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
13	DMLT	15		0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
14	EFLY	1	2	0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
15	OPGT	14		0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
16	MXAB	1	16	0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
17	MNAB	1	16	0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
18	MNIN	1	16	0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
19	MXIN	1	16	0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
20	RGLA	1	16	0.0000	0.00...	0.0000	0.00...																
21	BLNK																						
22	DMFS																						



表面类型	标注	曲率半径	厚度	材料	膜层	半直径	延伸区	机械半直径	TCE x 1E-4
0 物面	标准面	无限	无限			无限	0.00...	0.0000	
1 标准面	标准面	157.0400	3.0000	H-LA54		28.5262 M	0.00...	28.5262	0.0000
2 标准面	标准面	67.9200	9.0000	H-FK61B		27.9453 M	0.00...	28.5262	0.0000
3 标准面	标准面	-1472.3000	0.2000			27.8899 M	0.00...	28.5262	0.0000
4 标准面	标准面	66.8600	8.8000	H-FK95N		27.6326 M	0.00...	27.6326	0.0000
5 标准面	标准面	2109.0000	3.0000			27.1484 M	0.00...	27.6326	0.0000
6 标准面	标准面	无限	67.7239			26.4969 M	0.00...	26.4969	0.0000
7 标准面	标准面	67.9200	2.0000	H-LAK52		14.2057 M	0.00...	14.2057	0.0000
8 标准面	标准面	32.8900	10.7667			13.0709 M	0.00...	14.2057	0.0000
9 标准面	标准面	45.0000	2.0000	H-LAK53A		11.0780 M	0.00...	11.0780	0.0000
10 标准面	标准面	41.5800	3.0000	H-ZF88		10.9711 M	0.00...	11.0780	0.0000
11 标准面	标准面	133.0500	2.4668			11.0204 M	0.00...	11.0780	0.0000
12 标准面	标准面	93.9700	3.8500	H-ZBAF3		11.9624 M	0.00...	11.9624	0.0000
13 标准面	标准面	-66.6800	0.2000			11.9448 M	0.00...	11.9624	0.0000
14 标准面	标准面	198.1500	4.5200	H-FK61B		11.7245 M	0.00...	11.7245	0.0000
15 标准面	标准面	-39.9000	2.0000	H-ZF52GT		11.4497 M	0.00...	11.7245	0.0000
16 标准面	标准面	-92.0000	48.3170 T			11.3498 M	0.00...	11.7245	0.0000
17 标准面	标准面	-75.8600	1.5000	H-FK61B		7.0322 M	0.00...	7.0322	0.0000
18 标准面	标准面	34.6700	2.5000	H-LAF4GT		6.8257 M	0.00...	7.0322	0.0000
19 标准面	标准面	50.7000	14.0000			6.6033 M	0.00...	7.0322	0.0000
20 光阑	标准面	无限	15.0000			6.3911 M	0.00...	6.3911	0.0000
21 标准面	标准面	-26.5000	2.0000	H-F51 S		6.8085 M	0.00...	7.6494	0.0000
22 标准面	标准面	31.1900	3.6000	H-ZLAF68B S		7.4314 M	0.00...	7.6494	0.0000
23 标准面	标准面	-41.5800	1.3127 V			7.6494 M	0.00...	7.6494	0.0000
24 标准面	标准面	28.9100	6.1000	H-LA1 S		7.7743 M	0.00...	7.7743	0.0000
25 标准面	标准面	-27.6100	8.3500	H-ZLAF55D S		7.4121 M	0.00...	7.7743	0.0000
26 标准面	标准面	22.3780	0.6970 V			6.7867 M	0.00...	7.7743	0.0000
27 标准面	标准面	42.4600	2.8000	H-LA1 S		6.8169 M	0.00...	6.8664	0.0000
28 标准面	标准面	-99.0800	40.0000			6.8664 M	0.00...	6.8664	0.0000
29 标准面	标准面	无限	1.5000	H-K9L		6.7754 M	0.00...	6.7754	0.0000
30 标准面	标准面	无限	9.4305 V			6.7741 M	0.00...	6.7754	0.0000
31 像面	标准面	无限	-			6.7618 M	0.00...	6.7618	0.0000

[illegible]